Panduan Pemasangan Sistem AR CSU v2.8.1

Pembaruan dari v2.8.0 · 13 Oktober 2026 · waktu pemasangan ± 30–45 menit

Isi pembaruan ini: pemisahan tugas pada delegasi persetujuan, email bukti keputusan ke Section Head, akun pengguna diatur di Parameter (tidak di kode), pembaruan laporan yang stabil untuk semua akun, tutup buku otomatis tanggal 3 pukul 00.00, jejak edit langsung di sheet, pemeriksaan angka invoice di server, pencegahan PPN dobel pada retensi AKHIR, daftar bukti potong PPh, dan menu baru **Surat Penagihan** (surat ke-1 s.d. ke-3, tanggapan, janji bayar).

A. Sebelum mulai

Wajib: pemasangan dilakukan oleh **pemilik spreadsheet utama**, di luar jam input (tidak ada yang sedang mencatat invoice/penerimaan).

1. **Buat cadangan file.** Di spreadsheet utama: `File ▸ Buat salinan`, beri nama mis. *SISTEM AR CSU — BACKUP sebelum v2.8.1*.
2. **Catat versi web app yang sedang aktif** (untuk kembali bila perlu): di editor Apps Script `Terapkan ▸ Kelola deployment`, lihat nomor versinya.
3. **Masukkan transaksi September yang tertinggal.** Begitu versi ini terpasang, periode s.d. 30 September 2026 langsung terkunci (tutup buku tanggal 3 Oktober sudah lewat).
4. **Siapkan 5 berkas kode** dari lampiran (*AR-CSU-v2.8.1-kode.zip*, ekstrak dulu):

Berkas	Jenis di Apps Script	Keterangan
Code.gs	Skrip (.gs)	Menu, simpan data, persetujuan, surat penagihan
Engine.gs	Skrip (.gs)	Perhitungan inti (server)
Enhancements.gs	Skrip (.gs)	Tutup periode, notifikasi, trigger, jejak edit
EngineClient.html	HTML	Perhitungan inti (aplikasi) — **harus dari rilis yang sama dengan Engine.gs**
Index.html	HTML	Tampilan aplikasi web

PdfLib.html **tidak diganti** — biarkan berkas yang sudah ada di proyek Anda.

B. Mengganti kode

1. Buka spreadsheet utama ▸ `Ekstensi ▸ Apps Script`.
2. Di panel kiri (Berkas), klik **Code.gs**. Klik di area kode, tekan **Ctrl + A** lalu **Delete**. Buka berkas *Code.gs* dari lampiran dengan Notepad, **Ctrl + A**, **Ctrl + C**, kembali ke editor, **Ctrl + V**.
3. Ulangi langkah 2 untuk **Engine.gs**, **Enhancements.gs**, **EngineClient.html**, dan **Index.html**.
   Nama berkas harus persis sama (huruf besar/kecil). Jangan membuat berkas baru bernama sama — ganti isinya. Pastikan tidak ada sisa kode lama di bagian bawah.

4. Tekan **Ctrl + S** (atau ikon disket) untuk menyimpan semua berkas. Bila muncul pesan kesalahan sintaks, kemungkinan isi berkas tidak tersalin utuh — ulangi penyalinan berkas itu.

5. **Izin email (sekali periksa).** Klik ikon ⚙ `Setelan Proyek`. Bila opsi *"Tampilkan file manifes appsscript.json di editor"* aktif dan file itu berisi daftar `"oauthScopes"`, tambahkan baris `"https://www.googleapis.com/auth/script.send_mail"` ke dalam daftar tersebut lalu simpan. Bila tidak ada *oauthScopes*, lewati langkah ini.

C. Mengaktifkan di spreadsheet

6. Kembali ke spreadsheet, tekan **F5** (muat ulang). Tunggu menu **AR CSU** muncul. Bila v2.8 sudah pernah dipasang, menu *"Pasang pembaruan v2.8"* tidak lagi tampil — itu normal.

7. Jalankan `AR CSU ▸ Aktifkan otomatisasi (sekali saja)`. Google akan meminta izin baru (*"Mengirim email atas nama Anda"*) — pilih akun Anda ▸ **Lanjutkan / Izinkan**.
   Langkah ini memasang trigger baru: pembaruan otomatis tiap 5 menit (agar edit tidak gagal "Lock timeout") dan pendeteksi penghapusan baris.

8. **Periksa Parameter ▸ Pengguna & Peran** (kolom U–Y). Tidak ada lagi akun yang tertulis di kode, jadi tabel ini harus benar:

Peran (kolom Y)	Siapa	Dipakai untuk
PEMBUAT	AR Officer	Input invoice, penerimaan, membuat surat
PENYETUJU	Section Head Finance & HR	Menyetujui; **penerima email** keputusan & peringatan
MENGETAHUI (TTD BASAH)	Manager CSU	**Penandatangan surat penagihan**

   Sebaiknya memakai **email kantor**. Pastikan juga tabel **Rekening Penerimaan** (kolom AF–AH) berisi BNI, Mandiri, BSI, BTN dengan nomor yang benar.

9. **Delegasi persetujuan.** Delegasi ke akun PEMBUAT kini otomatis tidak berlaku. Bila masih perlu delegasi, jalankan `AR CSU ▸ Delegasi persetujuan (sementara)…` dan isi email pejabat lain (bukan PEMBUAT) yang terdaftar di Parameter.

9b. **Folder arsip PDF.** Jalankan `AR CSU ▸ Siapkan folder arsip PDF` (sekali, oleh pemilik). Folder arsip dibuat/ditemukan, ID-nya disimpan di Parameter ▸ **ARSIP_FOLDER_ID**, dan dibagikan ke PEMBUAT & PENYETUJU.
   Tanpa langkah ini ARSIP_FOLDER_ID bisa tetap kosong (akun yang mengarsipkan tidak boleh mengubah Parameter yang dikunci), sehingga PDF tiap akun tersimpan di Drive masing-masing. Sekarang sistem menolak mengarsipkan sebelum folder disiapkan.

10. Jalankan `AR CSU ▸ Kunci struktur & periksa hak akses` agar sheet baru (Jejak Edit Langsung, Log Surat Penagihan, Rekonsiliasi Saldo, Analisis Bulanan AR) ikut terkunci.
    Sheet Log Surat Penagihan dan Jejak Edit Langsung dibuat otomatis saat pertama kali dipakai. Bila belum ada, jalankan langkah ini lagi setelah surat pertama dibuat.

D. Menerbitkan ulang aplikasi web

11. Di editor Apps Script: `Terapkan ▸ Kelola deployment` ▸ pilih deployment aktif ▸ ikon ✏ (Edit) ▸ **Versi: Versi baru** ▸ isi keterangan *v2.8.1* ▸ **Terapkan**.

> Gunakan **Edit** pada deployment yang ada — jangan "Deployment baru" — agar link aplikasi yang sudah dibagikan tetap sama.

12. Buka aplikasi web. Saat pertama kali, setiap pengguna (termasuk Section Head) akan diminta **izin baru** untuk mengirim email — pilih **Izinkan**. Di kiri atas harus tertulis **versi 2.8.1 · 13-10-2026** dan **tidak ada** kotak merah "Versi perhitungan server berbeda".

E. Uji setelah pasang (± 15 menit)

☐ Aplikasi terbuka tanpa peringatan versi; tab **Surat Penagihan** tampil (angka merah = pelanggan yang perlu disurati).

☐ Section Head membuka aplikasi dengan akunnya, menyetujui satu paket ▸ **email keputusan diterima** di kotak masuk Section Head.

☐ Section Head mengedit satu sel di sheet (mis. TGL SUBMIT) ▸ laporan diperbarui dalam ≤ 5 menit, tanpa error.

☐ Ketik angka langsung di kolom NOMINAL Log Penerimaan ▸ tercatat di sheet **Jejak Edit Langsung** + email ke Section Head. *(Kembalikan nilainya setelah uji.)*

☐ Coba simpan penerimaan bertanggal September dari aplikasi ▸ ditolak "periode sudah tutup buku" (sesuai aturan tanggal 3).

☐ Surat Penagihan: pilih satu pelanggan ▸ ketik nomor urut (mis. 032) & tanggal ▸ periksa pratinjau (surat berlanjut ke halaman berikut bila panjang; tanda tangan & tembusan selalu ada) ▸ **Cetak** (jangan simpan dulu bila nomor surat belum resmi).

☐ Bila nomor resmi sudah ada: **Simpan PDF ke Drive & catat surat** ▸ PDF ada di folder arsip *Surat Penagihan* dan baris baru di **Log Surat Penagihan**.

F. Perubahan cara kerja yang perlu diketahui tim

Hal	Sekarang
Tutup buku	Bulan lalu otomatis terkunci **tanggal 3 pukul 00.00 WIB**. Invoice, penerimaan, revisi & pembatalan bertanggal bulan itu ditolak. Koreksi hanya bila Section Head membuka **izin koreksi** (Otorisasi Dokumen AR, maks. 7 hari) + alasan; snapshot bulan itu direvisi otomatis.
Persetujuan	Pembuat tidak bisa menyetujui pengajuannya sendiri, termasuk lewat delegasi. Setiap keputusan dikirim ke email Section Head.
Penerimaan 1 transfer untuk >1 invoice	**Ref. transfer dan nominal transfer wajib diisi.**
Edit langsung di sheet	Tetap bisa, tetapi kolom angka/kunci tercatat di **Jejak Edit Langsung** dan dikirim ke Section Head. Invoice & penerimaan sebaiknya selalu lewat aplikasi.
Retensi AKHIR (IKK/KIDOH)	Invoice pelepasan retensi bawaan tanpa PPN; bila dicentang PPN wajib mengisi dasar tertulis.
Surat Penagihan	Surat ke-1 → ke-2 → ke-3 otomatis. Pembayaran menutup surat otomatis; balasan pelanggan dicatat lewat **Catat tanggapan**; penyelesaian lain lewat **Tutup surat**.
Revisi surat penagihan	Belum disimpan: ubah lalu cetak ulang. Sudah disimpan & **belum dikirim**: tombol **Revisi** (nomor sama, Rev.1). **Sudah diterima pelanggan**: tombol **Ganti** (nomor + huruf, mis. 212A; surat lama DIGANTI). Alasan wajib; Section Head menerima email.
Bukti potong PPh	Daftar "PPh diakui, bukti potong belum dicatat" ada di sheet Rekonsiliasi Saldo.

Parameter baru (opsional, kolom A–C sheet Parameter)

Kunci	Bawaan & fungsi
TUTUP_BUKU_TANGGAL	3 — tanggal tutup buku bulan sebelumnya
NOTIF_PERSETUJUAN_CC	(kosong) — email tambahan penerima notifikasi, pisahkan dengan koma
SURAT_JEDA_HARI	7 — jeda sebelum surat berikutnya disarankan bila surat tanpa tenggat
SURAT_NOMOR_FORMAT	KU.03.03/WB-4C.{no}/{tahun} — di aplikasi cukup ketik nomor urut (mis. 032); tahun mengikuti tanggal surat
SURAT_TEMBUSAN	Direktur Teknik & Produksi; VP CIS Division; Arsip — pisahkan dengan titik koma

G. Bila terjadi masalah

- **Kotak merah "Versi perhitungan berbeda"**: Engine.gs dan EngineClient.html tidak dari rilis yang sama, atau web app belum diterbitkan ulang. Salin ulang keduanya lalu ulangi langkah 11.
- **"Identitas Google tidak terbaca"** saat membuka aplikasi: pastikan deployment dijalankan sebagai *Pengguna yang mengakses aplikasi web* dan akun terdaftar di Parameter.
- **Email tidak terkirim**: email PENYETUJU di Parameter kosong/salah, atau izin email belum diberikan (langkah 7 & 12).

- **Kembali ke versi sebelumnya**: `Terapkan ▸ Kelola deployment ▸ Edit ▸ Versi` pilih nomor versi lama (dicatat di langkah A.2) ▸ Terapkan. Untuk kode di editor: `ikon jam (Riwayat proyek)` ▸ pilih versi lama ▸ pulihkan. Data spreadsheet tidak terhapus oleh pembaruan ini.

Sistem AR CSU — dirancang & dikembangkan oleh Fikri Zikra Akrama. Panduan ini menyertai berkas kode v2.8.1 (13-10-2026).